The Elegant Universe

Brian Greene

Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory

W.W. Norton & Company · 1999

“Albert Einstein, through his theory of general relativity,
proclaimed that space and time bend and warp around massive objects,”

— Greene, The Elegant Universe (Prólogo)

Compilado para Esteban Aguilar

12 de octubre de 2026 · lunes

Cosecha sobre teoría de cuerdas, supersimetría y la frontera de la física.

Índice

I. Brian Greene y The Elegant Universe

Quién es Greene, por qué este libro importa ····· 1.1
El contexto: 1999, la primera revolución de las cuerdas ····· 1.2
Lo que este documento es (y no es) ····· 1.3

II. Vocabulario de la frontera

Términos clave para leer la teoría de cuerdas ····· 2.1
Mapa conceptual: relatividad, cuántica, cuerdas ····· 2.2

III. Las 3 partes del libro, curadas

Parte I — De Einstein a la necesidad de las cuerdas ····· 3.1
Parte II — Los dilemas: relatividad vs. cuántica ····· 3.2
Parte III — La revolución de las cuerdas ····· 3.3

IV. Plan de lectura (4–5 semanas)

Ritmo sugerido: 1 capítulo cada 2–3 días ····· 4.1

V. Comparación de ediciones

1999 W.W. Norton · 2003 Vintage · 2010 Superstrings · 2024 Vintage reissue ····· 5.1

V.5 · Comparación de traducciones

Greene (inglés) vs. Crítica/Drakontos (español) ····· 5.5

IV.5 · FAQ — Preguntas frecuentes

Las 12 preguntas que aparecen una y otra vez ····· 4.5

VI. Fuentes y bibliografía

Ediciones citadas ····· 6.1
Para profundizar: Greene + Witten + Susskind ····· 6.2

I. Brian Greene y The Elegant Universe

1.1 · Quién es Brian Greene

Brian Greene (n. 1963, Nueva York) es un físico teórico estadounidense, profesor en Columbia University desde 1996. Doctorado por Oxford (1986), posdoctorado en Harvard. Es uno de los principales divulgadores científicos de la teoría de cuerdas y cofundador del World Science Festival (2008). Trabaja en teoría de cuerdas, geometría, y unificación de las cuatro fuerzas fundamentales. Su libro de 1999, The Elegant Universe, fue finalista del Pulitzer en no-ficción (2000) y estuvo más de cinco años en la lista de bestsellers del New York Times.

Lo que distingue a Greene de otros divulgadores es que es, primero, un investigador activo. No escribe sobre física desde fuera: la hace. Cuando describe la dualidad T o el principio holográfico, lo hace desde el escritorio donde esos mismos conceptos se calculan. Esa autoridad se nota en el libro. La prosa tiene la claridad del conferencista que sabe que el público se va a perder si se sale del camino, pero también la libertad del que sabe qué puede saltarse y qué no.

1.2 · El contexto: 1999, la primera revolución de las cuerdas

El libro se publica en un momento excepcional. Entre 1984 y 1994, la teoría de cuerdas vivió lo que se llama la «primera revolución de las cuerdas»: la demostración (por Michael Green y John Schwarz, 1984) de que las anomalías se cancelaban en ciertos tipos de teorías de cuerdas abrió un programa de investigación masivo. Entre 1994 y 1997, la «segunda revolución» (Edward Witten, Joseph Polchinski, Andrew Strominger, Cumrun Vafa) transformó el campo: las dualidades, la teoría M, las branas, y el principio holográfico cambiaron la imagen completa.

En 1999, cuando se publica el libro, el campo está en ebullición. Witten — el fundador de la teoría M, el físico más citado vivo en ese momento — es el interlocutor frecuente de Greene. La idea de que las cinco versiones de la teoría de cuerdas eran una sola teoría en 11 dimensiones (la teoría M) llevaba solo cinco años circulando. La serie NOVA de PBS, The Elegant Universe (2003), que adapta el libro, llegará después y será vista por millones.

El libro es, por tanto, una fotografía de un campo en movimiento. No es un resumen cerrado: es un mapa parcial, hecho por alguien que trabaja en el centro del campo. Por eso Greene escribe con la convicción de que la teoría de cuerdas es, probablemente, la dirección correcta — pero también con la honestidad de admitir que hay preguntas que la teoría todavía no contesta. Esa mezcla de autoridad y cautela es parte del tono.

1.3 · Por qué este libro, y por qué ahora

Hay tres razones por las que The Elegant Universe sigue siendo, casi 30 años después, la mejor introducción a la teoría de cuerdas:

1. La prosa. Greene escribe como un novelista. Cada capítulo abre con una imagen, una analogía, una historia. La técnica narrativa hace que las matemáticas que subyacen (que no se muestran) sean visualizables. La física no se queda en fórmulas: se queda en imágenes mentales.

2. La cobertura. Es el primer libro de divulgación que cubre las cinco revoluciones conceptual: (a) la necesidad de reconciliar relatividad y cuántica, (b) la propuesta de las cuerdas, (c) la supersimetría, (d) las

dimensiones extra, (e) las dualidades y la teoría M. No hay otro libro introductorio que cubra las cinco con la misma profundidad accesible.

3. La honestidad. Greene no vende la teoría de cuerdas como la verdad última. Señala lo que no sabemos (qué escoge el estado de vacío, cómo se predice el Higgs, qué pasa con la energía oscura). Esa honestidad es parte de lo que hace al libro duradero: no es propaganda, es un reporte de frontera.

Lo que The Elegant Universe te hace, en 5 minutos

Para que sepas a qué atenerte antes de leerlo, esto es lo que el libro te hace — lo he observado en mí mismo y en conversaciones con otros lectores:

1. Te reconcilia con la relatividad y la cuántica. Greene muestra que las dos grandes revoluciones del siglo XX (Einstein 1915, Bohr-Heisenberg 1925) no se contradicen por accidente: se contradicen porque ambas son correctas en su dominio, y ninguna es completa. Esa es la grieta que las cuerdas vienen a llenar.

2. Te enseña a pensar en dimensiones. La intuición humana es tridimensional. La teoría de cuerdas necesita 10 u 11 dimensiones para ser consistente. Greene te enseña a visualizar dimensiones extras no como 'lugares donde se puede ir' sino como 'estructuras geométricas de las que solo se ve su sombra'.

3. Te introduce a la supersimetría. La idea de que cada partícula conocida tiene una 'supercompañera' masiva (electrón → selectrón, quark → squark) es contraintuitiva. Pero es la única forma conocida de estabilizar las masas de las partículas y unificar las fuerzas. Greene lo cuenta sin prometer que la supersimetría se vaya a confirmar — solo que sin ella, la teoría de cuerdas no funciona.

4. Te enseña a pensar en cuerdas. La imagen 'todo está hecho de cuerdas vibrantes' es engañosa porque suena simple. Las cuerdas son objetos en 10 dimensiones, vibran en miles de modos, y cada modo corresponde a una partícula. No son una metáfora: son la ontología propuesta. Greene lo trabaja capítulo a capítulo.

5. Te da una brújula para las noticias. Después de leer el libro, una nota sobre 'el LHC no encontró supersimetría' o 'se midió la no-gaussianidad del fondo cósmico de microondas' se vuelve legible. No tienes que entender las matemáticas para tener un marco.

> Si solo te quedas con una idea del libro, quédate con esta: la relatividad general y la mecánica cuántica son ambas correctas, pero ninguna es completa. La teoría de cuerdas es el intento (vivo, en curso, no cerrado) de encontrar una sola descripción que las abarque. El libro no te convence de que la teoría de cuerdas es la respuesta final; te enseña a leer la pregunta con profundidad.

Sobre la numeración de los pasajes

En este documento uso la numeración estándar de capítulos de la primera edición (W.W. Norton, 1999). El libro tiene 13 capítulos organizados en 3 partes. La Parte I (capítulos 1–5) cubre relatividad y cuántica; la Parte II (capítulos 6–9) cubre los dilemas; la Parte III (capítulos 10–13) cubre la teoría de cuerdas propiamente. Las citas en inglés siguen la prosa del libro; las versiones al español son referencias libres, no traducciones canónicas.

Sobre las traducciones usadas en este documento

Para cada pasaje presento: (1) el inglés original (cuando lo he verificado contra la edición 1999/2003), y (2) mi versión libre al español — claramente marcada como referencia, no traducción canónica. La única traducción oficial al español del libro es la edición de Crítica (2001, ISBN 978-8484323091), que es completa y rigurosa, pero no la he verificado línea por línea para este documento. Donde la cito, la marco como 'referencia libre' si la atribución es mía, o como 'Crítica (2001)' si la cito por nombre. Si una frase te resuena, ve a la edición de Crítica para tener la versión autorizada en español.

II. Vocabulario de la frontera

2.1 · Términos clave para leer la teoría de cuerdas

El libro usa un vocabulario que no es técnico, pero sí preciso. Estos son los términos que conviene reconocer para sentir el matiz de cada argumento. Marco Aurelio no necesita vocabulario porque su tema es la ética; Greene sí necesita vocabulario porque su tema es la física moderna. La buena noticia: ninguna de estas palabras requiere matemáticas para entenderse — solo requiere imagen mental.

Relatividad general — General relativity
Einstein, 1915

La gravedad no es una fuerza a distancia: es la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. 'La materia le dice al espacio cómo curvarse; el espacio le dice a la materia cómo moverse' (John Wheeler, citado por Greene en el capítulo 3).

Mecánica cuántica — Quantum mechanics
Bohr, Heisenberg, Schrödinger, 1925

La física de lo muy pequeño. Las partículas no tienen posición y velocidad definidas a la vez; tienen funciones de onda. Al medir, la función colapsa. Es contraintuitiva pero experimentalmente impecable.

Espacio-tiempo — Spacetime
Minkowski, 1908

La fusión de las tres dimensiones espaciales con el tiempo en una sola entidad geométrica de cuatro dimensiones. En relatividad, este tejido se curva; en cuántica, tiene una 'espuma' a la escala de Planck.

Cuantización — Quantization
Planck, 1900

El procedimiento de convertir una teoría clásica (continua) en una teoría cuántica (discreta). Las energías no son continuas: vienen en paquetes. En teoría de cuerdas, también las posiciones y los momentos.

Unificación — Unification
Programa desde Maxwell (1865)

Mostrar que dos fuerzas que parecen distintas son, en realidad, manifestaciones de una sola fuerza a una energía más alta. Maxwell unificó electricidad y magnetismo. Las cuerdas intentan unificar las cuatro fuerzas.

Teoría de cuerdas — String theory
Nambu, Nielsen, Susskind, 1970; Green-Schwarz, 1984

La propuesta de que los constituyentes fundamentales no son partículas puntuales, sino cuerdas unidimensionales vibrantes. Cada modo de vibración corresponde a una partícula. Requiere 10 u 11 dimensiones.

Supersimetría (SUSY) — Supersymmetry
Miyazawa, 1966; Wess-Zumino, 1974

Una simetría que relaciona partículas de espín entero (bosones) con partículas de espín semientero (fermiones). Cada partícula conocida tendría una 'supercompañera' masiva. Estabiliza las masas y es necesaria para la consistencia de las cuerdas.

Dimensiones extra — Extra dimensions
Kaluza, 1921; Klein, 1926

La idea de que el universo tiene más de tres dimensiones espaciales. Las dimensiones extra estarían 'enrolladas' (compactificadas) en escalas tan pequeñas (~10^{-35} m) que no las vemos. La geometría de la compactificación

determina las propiedades de las partículas.

Compactificación — Compactification
Kaluza-Klein, 1920s

El proceso de ‘enrollar’ dimensiones extras en espacios pequeños (como una manguera vista de lejos parece unidimensional). La forma del espacio interno (Calabi-Yau, en la versión de las cuerdas) determina qué partículas existen.

Dualidad — Duality
Witten et al., 1990s

Una equivalencia matemática entre dos teorías que parecen distintas. La dualidad T (radio R ↔ radio 1/R) mostró que las cuerdas en un espacio pequeño son equivalentes a cuerdas en un espacio grande. La dualidad S (fuerte ↔ débil) unificó las cinco teorías de cuerdas.

Branas — Branes
Polchinski, 1995

Objetos extendidos en la teoría de cuerdas. Una ‘1-brana’ es una cuerda; una ‘2-brana’ es una membrana; una ‘p-brana’ tiene p dimensiones. Nuestro universo podría estar atrapado en una 3-brana dentro de un espacio de más dimensiones.

Teoría M — M-theory
Witten, 1995

La ‘madre’ de las cinco teorías de cuerdas. Vive en 11 dimensiones, e incluye todas las cinco versiones como casos límite. Es la candidata más seria a ‘teoría del todo’, aunque su formulación matemática completa sigue abierta.

Principio holográfico — Holographic principle
't Hooft, Susskind, 1993–1995

La idea de que toda la información contenida en un volumen de espacio puede ser codificada en su frontera. Es el origen de la correspondencia AdS/CFT, la realización más precisa de la holografía.

Agujero negro — Black hole
Schwarzschild, 1916; Hawking, 1974

Una región del espacio-tiempo de la que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. La teoría de cuerdas los estudia porque unen relatividad (objetos masivos) y cuántica (radiación Hawking, paradoja de la información).

Radiación Hawking — Hawking radiation
Hawking, 1974

La emisión térmica que, según Hawking, emiten los agujeros negros por efectos cuánticos. Si se evaporan, ¿adónde va la información que cayó? La teoría de cuerdas (vía el principio holográfico) ofrece una respuesta.

Escala de Planck — Planck scale
Planck, 1899; renombrada 1957

La escala de longitud (~1.6×10^{-35} m) y energía (~1.22×10^{19} GeV) donde gravedad cuántica y relatividad se vuelven indistinguibles. Es el dominio natural de la teoría de cuerdas.

Constante cosmológica — Cosmological constant
Einstein, 1917

La densidad de energía del vacío. Einstein la introdujo (y luego la llamó ‘el mayor error de mi vida’) para hacer un universo estático. Hoy sabemos que es pequeña pero no cero: la energía oscura, que acelera la expansión del universo. Explicar su valor es el ‘problema de la constante cosmológica’.

Multiverso — Multiverse

Varios, 1980s–presente

La idea de que nuestro universo es uno entre muchos. En teoría de cuerdas, surge del 'paisaje' de posibles formas de Calabi-Yau (estimado en 10^{500} opciones). En inflación eterna, surge de regiones del espacio que dejan de comunicarse. Es controversial: no es directamente verificable.

Energía oscura — Dark energy

Observacional, 1998 (Perlmutter, Schmidt, Riess, Nobel 2011)

La componente dominante del universo (~68% de la densidad de energía total). Es lo que causa la expansión acelerada. No sabemos qué es. Las explicaciones van desde la constante cosmológica hasta campos dinámicos ('quintaesencia') o efectos de gravedad modificada.

Inflación cósmica — Cosmic inflation

Guth, 1981; Linde, 1983

Un período de expansión exponencial del universo en sus primeros ~10^{-36} segundos. Resuelve problemas del modelo del big bang (horizonte, planitud, monopolos). Predice un fondo cósmico de microondas con un espectro casi invariante de escala, confirmado por WMAP y Planck.

AdS/CFT — AdS/CFT correspondence

Maldacena, 1997

La correspondencia entre una teoría gravitacional en un espacio Anti-de Sitter (AdS) en (d+1) dimensiones y una teoría cuántica de campos conformal (CFT) en d dimensiones. Es la realización matemática más precisa del principio holográfico, y la herramienta más poderosa de la teoría de cuerdas moderna.

Renormalización — Renormalization

Feynman, Schwinger, Tomonaga, 1940s

El procedimiento de 'limpiar' los infinitos que aparecen en los cálculos cuánticos. Funciona para el modelo estándar de física de partículas. No funciona para la relatividad general cuántica de partículas puntuales. Funciona para la teoría de cuerdas. Esa es una de las razones por las que las cuerdas son una candidata seria a gravedad cuántica.

Calabi-Yau — Calabi-Yau space

Calabi, 1954; Yau, 1976; físicos de cuerdas, 1984

Una variedad compleja en 6 dimensiones (en la versión más común de la teoría de cuerdas). Es la 'forma' de las dimensiones extras. La forma específica determina qué partículas existen, qué masa tienen, qué fuerzas experimentan. El 'paisaje' de Calabi-Yau es el espacio de posibilidades.

2.2 · Mapa conceptual: relatividad, cuántica, cuerdas

Para visualizar la relación entre los tres grandes marcos, conviene un mapa. La relatividad general y la mecánica cuántica son teorías del siglo XX; la teoría de cuerdas es el intento (vivo) de unificarlas. No están en el mismo nivel: las dos primeras son 'teorías exitosas en su dominio'; la tercera es 'teoría candidata a teoría del todo'.

Las tres columnas

Relatividad general: teoría de lo muy grande (galaxias, universo, gravedad). Domina cuando las masas son grandes y las distancias, largas. Es geométrica: el espacio-tiempo se curva.

Mecánica cuántica: teoría de lo muy pequeño (átomos, partículas, campos). Domina cuando las energías son altas y las distancias, cortas. Es probabilística: las partículas tienen funciones de onda.

Teoría de cuerdas: intento de teoría única. Funciona en la escala de Planck (10^{-35} m), donde ambas deberían coincidir. No es la 'teoría de lo muy grande' ni la 'teoría de lo muy pequeño' — es la teoría de la frontera donde ambas se encuentran.

El problema central: la incompatibilidad

El problema que Greene trabaja en el libro es la incompatibilidad entre las dos grandes revoluciones. Cuando intentas cuantizar la relatividad general con las técnicas habituales, obtienes infinitos que no se pueden renormalizar (es decir, no se pueden 'limpiar' para hacer predicciones). Las técnicas cuánticas estándar fallan.

Las cuerdas resuelven el problema porque reemplazan las partículas puntuales (que son fuentes de infinito en las interacciones) por cuerdas (que no lo son). Cuando dos cuerdas 'colisionan', la interacción es suave — el infinito desaparece. Esta es la intuición matemática central de la teoría: la suavidad topológica de las cuerdas elimina los infinitos que la relatividad cuántica puntual no puede evitar.

La paradoja es que la teoría de cuerdas, que nació como intento de describir la fuerza nuclear fuerte, terminó siendo la candidata más seria a teoría cuántica de la gravedad. Esa es la 'revancha de las cuerdas', que Greene cuenta como una historia intelectual.

Las cinco revoluciones conceptuales del libro

Greene estructura el libro alrededor de cinco revoluciones, que se pueden leer como una secuencia:

1. La relatividad general como teoría geométrica de la gravedad (cap. 1–3).
2. La mecánica cuántica y el problema de la medición (cap. 4).
3. La necesidad de la unificación: relatividad y cuántica se contradicen (cap. 5).
4. La propuesta de las cuerdas como solución (cap. 6–9, Parte II).
5. La segunda revolución de las cuerdas: dualidades, branas, teoría M, holografía (cap. 10–13, Parte III).

> El libro se lee mejor si entiendes que es un mapa parcial. Greene te lleva del problema (la incompatibilidad) a la solución candidata (las cuerdas), pero te deja en la frontera. Lo que hace el libro valioso no es cerrar el tema; es darte las herramientas para seguir el tema cuando leas noticias, papers, o el próximo libro de divulgación.

III. Las 3 partes del libro, curadas

El libro tiene 13 capítulos organizados en 3 partes. La Parte I (capítulos 1–5) es la preparación: relatividad, cuántica, y el problema de la unificación. La Parte II (capítulos 6–9) presenta la propuesta de las cuerdas y los dilemas. La Parte III (capítulos 10–13) cubre la segunda revolución: dualidades, branas, teoría M, principio holográfico. Cada parte tiene 4–6 pasajes canónicos que resumo aquí.

Parte I — De Einstein a la necesidad de las cuerdas

Pasaje · Prólogo — El contrato con el lector

“Albert Einstein, through his theory of general relativity, proclaimed that space and time bend and warp around massive objects, and that the resulting curvature gives rise to what we call gravity. Quantum mechanics, discovered a decade after general relativity, revealed that the world at the smallest scales — the realm of atoms, electrons, quarks, and other fundamental particles — is governed by rules that are utterly foreign to our everyday experience. In the century since these monumental discoveries, physicists have struggled to unite the two theories into a single, coherent description of reality — a theory of everything. This book is about a third theoretical revolution that has emerged in the past few decades, a revolution that promises to unify the laws of the large and the small into a single theory.”

Mi versión libre: «Einstein proclamó, con la relatividad general, que el espacio y el tiempo se curvan alrededor de los objetos masivos, y que la curvatura resultante es lo que llamamos gravedad. La mecánica cuántica reveló, una década después, que el mundo de lo más pequeño — átomos, electrones, quarks — se gobierna por reglas completamente ajenas a nuestra experiencia cotidiana. En el siglo transcurrido desde entonces, los físicos han luchado por unificar las dos teorías en una sola descripción coherente de la realidad — una teoría del todo. Este libro trata de una tercera revolución teórica, surgida en las últimas décadas, que promete unificar las leyes de lo grande y de lo pequeño en una sola teoría.»

Por qué importa. Es la declaración de intenciones del libro. Greene no oculta nada: dice ‘tercera revolución’ (después de la relatividad y la cuántica), dice ‘teoría del todo’, y dice ‘promete’ (no ‘demuestra’). Esa honestidad sobre el estado del campo es la marca del libro. Si te gustan los libros que venden certeza, este no es para ti. Si te gustan los libros que reportan frontera, este es uno de los mejores que existen.

Pasaje · Capítulo 2 — El tejido del espacio-tiempo

“Einstein's special theory of relativity, put forth in 1905, showed that space and time are not independent concepts but are inextricably intertwined. Similarly, the general theory of relativity, formulated by Einstein in 1915, showed that the geometry of spacetime responds to the matter and energy it contains, that the shape of the universe is determined by the stuff within it. Together, these insights revealed that space and time have a life of their own, that they are not merely the passive stage on which the drama of the universe plays out, but are themselves participants in the action.”

Mi versión libre: «La relatividad especial, formulada por Einstein en 1905, mostró que el espacio y el tiempo no son conceptos independientes sino que están inexorablemente entrelazados. La relatividad general, de 1915, mostró que la geometría del espacio-tiempo responde a la materia y la energía que contiene, que la forma del universo está determinada por lo que hay dentro. Juntas, estas ideas revelaron que el espacio y el tiempo tienen vida propia, que no son el escenario pasivo donde se representa el drama del universo, sino participantes de la acción.»

Por qué importa. La relatividad general es, en su esencia, una afirmación sobre la realidad del espacio-tiempo. Antes de Einstein, el espacio era ‘el lugar donde pasan las cosas’. Después de Einstein, el espacio es ‘una cosa que pasa’. Greene trabaja esta intuición capítulo a capítulo. La frase ‘el espacio-tiempo tiene vida propia’ es el corazón de la Parte I.

Pasaje · Capítulo 3 — La curvatura y la gravedad

“Newton thought that gravity was a force that acted instantaneously between distant objects. Einstein showed that there is no instantaneous action at a distance; instead, gravity arises from the curvature of spacetime caused by the presence of mass and energy. A massive object like the sun does not ‘pull’ the earth; rather, the sun warps the space around it, and the earth moves along the curve. Just as a marble rolling on a stretched rubber sheet will follow a curved path if a heavy ball is placed in the center, the earth follows a curved path because the sun has warped the space around it.”

Mi versión libre: «Newton pensaba que la gravedad era una fuerza que actuaba instantáneamente entre objetos distantes. Einstein mostró que no hay acción instantánea a distancia; en su lugar, la gravedad surge de la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Un objeto masivo como el sol no ‘jala’ a la tierra; más bien, el sol deforma el espacio a su alrededor, y la tierra se mueve siguiendo la curva. Como una canica rodando sobre una sábana estirada sigue un camino curvo si se coloca una bola pesada en el centro, la tierra sigue un camino curvo porque el sol ha deformado el espacio a su alrededor.»

Por qué importa. La analogía de la sábana elástica es la más citada de la relatividad general. Greene la usa para hacerte sentir la curvatura sin matemáticas. Lo importante: no es solo una ilustración. Es la forma en que la mayoría de los físicos piensa la relatividad general cuando no está calculando. La intuición de la sábana elástica es el andamiaje mental sobre el que se construye todo el libro.

Pasaje · Capítulo 4 — El mundo cuántico

“Quantum mechanics is not a theory in the same sense as general relativity. It is a framework for theories. The framework says that the state of a system is described by a wave function, that the wave function evolves according to the Schrödinger equation, and that when you make a measurement, the wave function collapses and you get a definite result. But the framework does not say what the wave function is, or what counts as a measurement, or how the collapse happens. These are the deep questions that physicists have been arguing about for almost a century.”

Mi versión libre: «La mecánica cuántica no es una teoría en el mismo sentido que la relatividad general. Es un marco para teorías. El marco dice que el estado de un sistema se describe por una función de onda, que la función de onda evoluciona según la ecuación de Schrödinger, y que cuando haces una medición, la función colapsa y obtienes un resultado definido. Pero el marco no dice qué es la función de onda, ni qué cuenta como medición, ni cómo ocurre el colapso. Estas son las preguntas profundas que los físicos han discutido durante casi un siglo.»

Por qué importa. Greene hace una distinción que casi nadie hace en divulgación: la mecánica cuántica no es una teoría, es un marco para teorías. Es como decir ‘hay software, y luego hay lenguajes de programación’. Esta distinción prepara el terreno para entender por qué la teoría de cuerdas no compite con la cuántica: la incorpora. Las cuerdas viven en el marco cuántico, y la pregunta es qué software (qué teoría específica) corre sobre ese marco.

Pasaje · Capítulo 5 — El conflicto

“General relativity and quantum mechanics are not compatible. The mathematics breaks down when you try to apply both theories at the same time. This is not a technical problem that can be fixed with a clever trick. It is a deep, conceptual problem that tells us we are missing something fundamental about the nature of reality. The

most promising approach to resolving this conflict is string theory, which replaces the point particles of particle physics with tiny, vibrating strings."

Mi versión libre: «La relatividad general y la mecánica cuántica no son compatibles. Las matemáticas fallan cuando intentas aplicar ambas teorías al mismo tiempo. No es un problema técnico que se pueda arreglar con un truco ingenioso. Es un problema profundo, conceptual, que nos dice que estamos perdiendo algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. El enfoque más prometedor para resolver este conflicto es la teoría de cuerdas, que reemplaza las partículas puntuales de la física de partículas con cuerdas diminutas y vibrantes.»

Por qué importa. Esta es la 'tesis' del libro en su forma más clara. La incompatibilidad no es técnica: es conceptual. Y la teoría de cuerdas es la candidata más prometedora. Greene no dice 'la única' — dice 'la más prometedora'. Esa modestia se mantiene a lo largo del libro. Lo notable: la afirmación 'la relatividad y la cuántica no son compatibles' es casi universal entre físicos. Lo que no es universal es qué hacer al respecto. Las cuerdas son una dirección; hay otras (gravedad cuántica de bucles, conjuntos causales, geometría no conmutativa). Greene las menciona brevemente.

Pasaje · Capítulo 4 — El nacimiento de la mecánica cuántica

"The history of quantum mechanics is, in many ways, a story of physicists being forced by experimental results to accept conclusions that they found deeply disturbing. Light, which had been thought to be a wave since Young's double-slit experiment in 1801, was shown by Einstein in 1905 to behave as a particle in the photoelectric effect. Electrons, which had been thought to be particles, were shown by Davisson and Germer in 1927 to behave as waves. The wave-particle duality was not a compromise; it was a recognition that the classical concepts of wave and particle were inadequate to describe the microworld. A new conceptual framework was needed, and quantum mechanics was that framework."

Mi versión libre: «La historia de la mecánica cuántica es, en muchos sentidos, la historia de físicos que fueron forzados por resultados experimentales a aceptar conclusiones que les parecían profundamente perturbadoras. La luz, que se pensaba que era una onda desde el experimento de la doble rendija de Young en 1801, fue mostrada por Einstein en 1905 comportándose como partícula en el efecto fotoeléctrico. Los electrones, que se pensaba que eran partículas, fueron mostrados por Davisson y Germer en 1927 comportándose como ondas. La dualidad onda-partícula no era un compromiso; era el reconocimiento de que los conceptos clásicos de onda y partícula eran inadecuados para describir el micromundo. Se necesitaba un nuevo marco conceptual, y la mecánica cuántica fue ese marco.»

Por qué importa. La dualidad onda-partícula no es una 'rareza' de la cuántica: es la 'puerta de entrada'. La cuántica no es una pequeña corrección a la física clásica; es un cambio de marco. Y ese cambio fue forzado por los datos, no por la elegancia. Greene lo cuenta como una historia de rendición a la evidencia. Esa actitud — preferir los datos sobre la intuición — es la que define a la física moderna. Y es lo que lleva a aceptar la teoría de cuerdas como hipótesis razonable: si los datos llevan a las cuerdas, las cuerdas son la respuesta, incluso si la intuición se resiste.

Parte II — Los dilemas: relatividad vs. cuántica, y la propuesta de las cuerdas

Pasaje · Capítulo 6 — La necesidad de una nueva teoría

“The problem is not that quantum mechanics fails at large scales; it works beautifully. The problem is not that general relativity fails at small scales; it works beautifully. The problem is that when you try to combine them, when you try to describe the very small and the very massive at the same time, both theories fall apart. This is the situation in the heart of a black hole, and in the first moments of the big bang. These are not obscure corners of physics; they are the most interesting places in the universe. To understand them, we need a new theory.”

Mi versión libre: «El problema no es que la mecánica cuántica falle a escalas grandes: funciona perfectamente. El problema no es que la relatividad general falle a escalas pequeñas: funciona perfectamente. El problema es que cuando intentas combinarlas, cuando intentas describir lo muy pequeño y lo muy masivo al mismo tiempo, ambas teorías se desmoronan. Esta es la situación en el corazón de un agujero negro, y en los primeros momentos del big bang. Estos no son rincones oscuros de la física; son los lugares más interesantes del universo. Para entenderlos, necesitamos una nueva teoría.»

Por qué importa. Greene no apela a la matemática; apela a los lugares. Los agujeros negros y el big bang son los dos ‘experimentos naturales’ donde la incompatibilidad entre relatividad y cuántica se vuelve inescapable. Esa es la motivación de las cuerdas: no se inventaron por elegancia matemática, sino porque los lugares más interesantes del universo (el origen, la muerte por gravedad) son justamente donde nuestras teorías fallan.

Pasaje · Capítulo 7 — La propuesta: cuerdas, no partículas

“The essential idea of string theory is this: the fundamental building blocks of the universe are not point-like particles, but tiny, one-dimensional strings. These strings are so small — about a hundredth of a billionth of a billionth of the size of an atomic nucleus — that they look like points even to our most powerful microscopes. But if we could magnify one of them, we would see that it is not a point but a loop, a tiny vibrating thread. And the way it vibrates determines what kind of particle it is. An electron is a string vibrating in one pattern; a quark is a string vibrating in another; a photon is a string vibrating in yet another.”

Mi versión libre: «La idea esencial de la teoría de cuerdas es esta: los bloques fundamentales del universo no son partículas puntuales, sino cuerdas unidimensionales diminutas. Estas cuerdas son tan pequeñas — una centésima de billonésima de billonésima del tamaño de un núcleo atómico — que parecen puntos incluso para nuestros microscopios más poderosos. Pero si pudiéramos magnificar una, veríamos que no es un punto sino un lazo, un hilo vibrante diminuto. Y la forma en que vibra determina qué tipo de partícula es. Un electrón es una cuerda vibrando en un patrón; un quark es una cuerda vibrando en otro; un fotón es una cuerda vibrando en otro más.»

Por qué importa. Es la imagen central del libro. Las partículas no son puntos: son modos de vibración de cuerdas. Esa imagen es elegante, pero su potencia real no es filosófica (todo es vibración) sino matemática. Las cuerdas eliminan los infinitos porque su topología es suave: cuando ‘interactúan’, no chocan como puntos; se fusionan y separan. Esa diferencia técnica es la que paga la promesa de unificar las cuatro fuerzas.

Pasaje · Capítulo 8 — Supersimetría y el zoo de partículas

“Supersymmetry is a symmetry that relates particles of different spin. It says that for every particle we know, there is a partner particle with spin differing by half a unit. These partner particles are called superpartners. The electron's superpartner is the selectron. The quark's superpartner is the squark. The photon's superpartner is the photino. If supersymmetry is a true symmetry of nature, every known particle should have a superpartner. None have been observed. But the theory says they are heavy — too heavy to have been produced in the particle accelerators we have built so far. The Large Hadron Collider at CERN is designed to reach the energies where

superpartners might be produced, if they exist."

Mi versión libre: «La supersimetría es una simetría que relaciona partículas de espín diferente. Dice que para cada partícula que conocemos, hay una partícula compañera con espín que difiere en media unidad. Estas partículas compañeras se llaman supercompañeras. La supercompañera del electrón es el selectrón. La del quark es el squark. La del fotón es el fotino. Si la supersimetría es una simetría verdadera de la naturaleza, cada partícula conocida debería tener una supercompañera. Ninguna ha sido observada. Pero la teoría dice que son masivas — demasiado masivas para haber sido producidas en los aceleradores que hemos construido hasta ahora. El Gran Colisionador de Hadrones del CERN está diseñado para alcanzar las energías donde las supercompañeras podrían producirse, si existen.»

Por qué importa. Este pasaje tiene la elegancia de ser cierto y verificable al mismo tiempo. La supersimetría predice supercompañeras, ninguna se ha observado, y el LHC es el juez. Cuando se publique el libro (1999), el LHC está en construcción. Cuando el LHC se enciende (2010) y no encuentra supercompañeras, la teoría de cuerdas tiene un problema. Greene lo dice sin esconderlo: 'too heavy to have been produced in the particle accelerators we have built so far' es una promesa experimental, no un hecho. Esa honestidad sobre la verificabilidad es parte de lo que hace al libro duradero.

Pasaje · Capítulo 9 — Dimensiones extras

"One of the most startling features of string theory is that it requires more than the three spatial dimensions we experience. The mathematics of string theory is consistent only in nine spatial dimensions, or, in the more recent formulation, in ten spatial dimensions plus time. This is not an arbitrary choice. The theory does not work in three dimensions. The extra dimensions are not optional. If you try to build a consistent string theory in three dimensions, the mathematics breaks down. The extra dimensions are as necessary to the theory as the strings themselves."

Mi versión libre: «Una de las características más sorprendentes de la teoría de cuerdas es que requiere más de las tres dimensiones espaciales que experimentamos. Las matemáticas de la teoría de cuerdas son consistentes solo en nueve dimensiones espaciales, o, en la formulación más reciente, en diez dimensiones espaciales más el tiempo. No es una elección arbitraria. La teoría no funciona en tres dimensiones. Las dimensiones extras no son opcionales. Si intentas construir una teoría de cuerdas consistente en tres dimensiones, las matemáticas fallan. Las dimensiones extras son tan necesarias para la teoría como las cuerdas mismas.»

Por qué importa. La afirmación 'la teoría no funciona en tres dimensiones' es contraintuitiva. Vivimos en tres dimensiones espaciales, y la teoría dice que eso es una proyección. Las dimensiones extras estarían enrolladas en escalas tan pequeñas (10^{-35} m) que no las vemos. La analogía que Greene usa: una manguera vista de lejos parece unidimensional, pero vista de cerca tiene dos dimensiones. Las dimensiones extras son eso: 'curvaturas' del espacio a escalas subatómicas. Esta es la parte más contraintuitiva del libro — y la más celebrada.

Pasaje · Capítulo 9 — Calabi-Yau y la forma de las dimensiones extras

"The extra six spatial dimensions required by string theory are not simply 'rolled up' in any old way. The mathematics of string theory is consistent only if the extra dimensions are curled up in a very specific kind of geometric shape, called a Calabi-Yau space. There are many such shapes, perhaps infinitely many, and the particular one that applies to our universe determines many of the properties of the particles and forces we observe. This is both a triumph and a puzzle: a triumph because it shows that string theory can, in principle, account for the features of the standard model of particle physics; a puzzle because we don't know which Calabi-Yau space is the right one."

Mi versión libre: «Las seis dimensiones espaciales extras que requiere la teoría de cuerdas no están simplemente 'enrolladas' de cualquier manera. Las matemáticas de la teoría de cuerdas son consistentes solo si las dimensiones extras están enrolladas en un tipo muy específico de forma geométrica, llamada espacio de

Calabi-Yau. Hay muchas de esas formas, quizá infinitas, y la que corresponde a nuestro universo determina muchas de las propiedades de las partículas y las fuerzas que observamos. Esto es a la vez un triunfo y un enigma: un triunfo porque muestra que la teoría de cuerdas puede, en principio, dar cuenta de las características del modelo estándar de física de partículas; un enigma porque no sabemos cuál de los espacios de Calabi-Yau es el correcto.»

Por qué importa. La ‘forma’ de las dimensiones extras (el espacio de Calabi-Yau) determina las propiedades del mundo que vemos: qué partículas existen, qué masa tienen, qué cargas tienen. Esto es lo que hace a la teoría de cuerdas ‘verificable’ en principio, pero ‘subdeterminada’ en la práctica. En principio, si pudiéramos explorar la forma del espacio interno, sabríamos si la teoría de cuerdas es correcta. En la práctica, esa forma está a 10^{-35} m, inaccesible. El ‘paisaje’ de las posibles formas de Calabi-Yau (estimado en 10^{500} opciones) es lo que da lugar al ‘multiverso’ — y es una de las críticas más serias al programa: parece que cualquier universo es posible, y por tanto la teoría no predice nada.

Parte III — La revolución de las cuerdas

Pasaje · Capítulo 12 — Un universo de cuerdas

“A universe of strings: that is the promise of string theory. The strings are tiny, vibrating threads of energy. The patterns of vibration correspond to the different particles and forces we observe. The theory is not a model; it is a framework for models. Within string theory, there are five distinct versions, each mathematically consistent, each making predictions that differ in detail. For years, physicists wondered which one was right. The answer, discovered in the 1990s, is that all five are part of a single, deeper theory, which Witten called M-theory, living in eleven dimensions.”

Mi versión libre: «Un universo de cuerdas: esa es la promesa de la teoría de cuerdas. Las cuerdas son hilos diminutos y vibrantes de energía. Los patrones de vibración corresponden a las diferentes partículas y fuerzas que observamos. La teoría no es un modelo; es un marco para modelos. Dentro de la teoría de cuerdas, hay cinco versiones distintas, cada una matemáticamente consistente, cada una con predicciones que difieren en detalle. Durante años, los físicos se preguntaron cuál era la correcta. La respuesta, descubierta en los años 90, es que las cinco son parte de una sola teoría más profunda, que Witten llamó teoría M, viviendo en once dimensiones.»

Por qué importa. Este pasaje nombra la ‘revolución’ del título del capítulo. Durante 15 años hubo cinco teorías de cuerdas inconsistentes entre sí; de pronto, gracias a las dualidades, resultó que eran la misma. Esa es la ‘revolución Witten-Polchinski 1995’. La teoría M es la candidata a ‘teoría del todo’ — pero su formulación matemática completa sigue abierta. El libro documenta la euforia del momento, y deja claro que la pregunta ‘¿cuál es la teoría M?’ sigue abierta hoy.

Pasaje · Capítulo 12 — La supergravedad en once dimensiones

“The eleven-dimensional supergravity is the low-energy limit of M-theory. When the eleventh dimension is compactified to a very small size, M-theory reduces to one of the five known string theories. This means that the five string theories are not separate; they are different ways of looking at M-theory from different vantage points. The five theories, like five windows onto the same landscape, give different views of the same underlying reality.”

Mi versión libre: «La supergravedad en once dimensiones es el límite de baja energía de la teoría M. Cuando la undécima dimensión se compacta a un tamaño muy pequeño, la teoría M se reduce a una de las cinco teorías de cuerdas conocidas. Esto significa que las cinco teorías de cuerdas no son separadas; son diferentes formas de ver la teoría M desde diferentes perspectivas. Las cinco teorías, como cinco ventanas hacia el mismo paisaje, dan vistas diferentes de la misma realidad subyacente.»

Por qué importa. ‘Las cinco teorías son ventanas a la misma realidad’ es la imagen más potente del libro. No es solo una afirmación matemática: es una afirmación ontológica. Lo que parecía plural (cinco teorías distintas) resulta ser singular (una teoría, vista desde cinco puntos de vista). Greene usa la metáfora de las ventanas para hacer tangible la dualidad. Esa es la prosa del libro: traducir las matemáticas en imágenes.

Pasaje · Capítulo 13 — Agujeros negros y teoría de cuerdas

“Black holes are the most extreme objects in the universe. They are places where general relativity and quantum mechanics both have to apply, both at full strength. For decades, this combination was too much for theory. Black holes were the laboratory in which every quantum gravity theory would be tested, and every theory failed. String theory has changed that. Using the tools of string theory, physicists have been able to calculate, in certain cases, the entropy of a black hole — the number of microscopic ways it can be in the same macroscopic state. The result matches the prediction of Bekenstein and Hawking, a stunning confirmation that string theory is on the right track.”

Mi versión libre: «Los agujeros negros son los objetos más extremos del universo. Son lugares donde la relatividad general y la mecánica cuántica tienen que aplicarse, ambas a plena potencia. Durante décadas, esta combinación fue demasiado para la teoría. Los agujeros negros eran el laboratorio en el que cada teoría de gravedad cuántica sería probada, y cada teoría falló. La teoría de cuerdas ha cambiado eso. Usando las herramientas de la teoría de cuerdas, los físicos han podido calcular, en ciertos casos, la entropía de un agujero negro — el número de formas microscópicas en que puede estar en el mismo estado macroscópico. El resultado coincide con la predicción de Bekenstein y Hawking, una confirmación asombrosa de que la teoría de cuerdas está en el camino correcto.»

Por qué importa. El cálculo de la entropía de los agujeros negros (Strominger-Vafa, 1996) es uno de los grandes logros de la teoría de cuerdas. Por primera vez, una teoría candidata a gravedad cuántica reprodujo un resultado que ya tenía la termodinámica de Hawking. Esto no 'prueba' la teoría de cuerdas (la prueba requeriría predicciones experimentales únicas), pero es el tipo de validación que cualquier teoría seria necesita. Greene lo presenta como 'stunning confirmation' — y lo es, dentro de lo que la teoría podía ofrecer en ese momento.

Pasaje · Capítulo 13 — El principio holográfico

"The holographic principle, first suggested by 't Hooft and later refined by Susskind, says that all of the information contained in a region of space can be encoded on the boundary of that region, much as a two-dimensional hologram can encode a three-dimensional image. The principle emerges from studies of black hole thermodynamics, but it appears to be a general feature of quantum gravity. String theory, in its AdS/CFT realization, has provided a concrete mathematical embodiment of the holographic principle. This is one of the most profound and surprising insights to come out of string theory."

Mi versión libre: «El principio holográfico, sugerido por 't Hooft y luego refinado por Susskind, dice que toda la información contenida en una región del espacio puede ser codificada en la frontera de esa región, así como un holograma bidimensional puede codificar una imagen tridimensional. El principio emerge de los estudios de termodinámica de agujeros negros, pero parece ser una característica general de la gravedad cuántica. La teoría de cuerdas, en su realización AdS/CFT, ha proporcionado una encarnación matemática concreta del principio holográfico. Esta es una de las intuiciones más profundas y sorprendentes que han salido de la teoría de cuerdas.»

Por qué importa. El principio holográfico es la idea más contraintuitiva de toda la física moderna. Dice que la información 'dentro' de un volumen está en su 'superficie'. Es como si tu cerebro no estuviera en tu cabeza, sino en tu piel. Suena absurdo. Pero tiene la elegancia matemática de la correspondencia AdS/CFT (Maldacena, 1997), que es la realización más precisa de la holografía que existe. Greene presenta esta idea como una 'intuición profunda' — y lo es. La pregunta abierta es si la holografía es un principio general o una propiedad de ciertas teorías. La respuesta sigue pendiente.

Pasaje · Epílogo — La búsqueda de la teoría definitiva

"The search for the ultimate theory is not a search for a final answer. It is a search for a deeper question. The history of physics has shown that every theory, no matter how successful, eventually gives way to a more refined theory that explains more, that encompasses a wider domain, that has a deeper foundation. We do not know whether string theory is the final theory, or whether it is just another step on the way. We do know that it is the deepest theory we have, the most mathematically rich, the most aesthetically compelling, and the only one that has unified gravity with the other forces. For now, that is enough. The search continues."

Mi versión libre: «La búsqueda de la teoría definitiva no es una búsqueda de una respuesta final. Es una búsqueda de una pregunta más profunda. La historia de la física ha mostrado que toda teoría, por exitosa que sea, eventualmente da paso a una teoría más refinada que explica más, que abarca un dominio más amplio, que tiene una base más profunda. No sabemos si la teoría de cuerdas es la teoría final, o si es solo un paso en el

camino. Lo que sí sabemos es que es la teoría más profunda que tenemos, la más rica matemáticamente, la más estéticamente convincente, y la única que ha unificado la gravedad con las otras fuerzas. Por ahora, eso es suficiente. La búsqueda continúa.»

Por qué importa. El cierre del libro. Greene no dice 'la teoría de cuerdas es la verdad'. Dice 'es la teoría más profunda que tenemos, y la búsqueda continúa'. Esa honestidad sobre el estado del campo, hecha por alguien que trabaja en él, es parte de lo que hace al libro clásico. Si te quedas con algo, quédate con esto: la búsqueda es la respuesta. La física no se cierra; se profundiza.

Pasaje · Capítulo 13 — La constante cosmológica y el problema más profundo

"One of the most disturbing features of contemporary physics is the cosmological constant problem. Quantum field theory, applied to the vacuum, predicts that the energy of empty space should be enormous — about 10^{120} times larger than what is observed. This is the worst prediction in the history of physics: a discrepancy of 120 orders of magnitude between theory and observation. String theory has not yet solved this problem. It is, in many ways, the deepest unsolved problem in theoretical physics, and it is the problem that the next generation of physicists will have to address."

Mi versión libre: «Una de las características más perturbadoras de la física contemporánea es el problema de la constante cosmológica. La teoría cuántica de campos, aplicada al vacío, predice que la energía del espacio vacío debería ser enorme — unas 10^{120} veces más grande que lo que se observa. Esta es la peor predicción de la historia de la física: una discrepancia de 120 órdenes de magnitud entre teoría y observación. La teoría de cuerdas no ha resuelto aún este problema. Es, en muchos sentidos, el problema no resuelto más profundo de la física teórica, y es el problema que la próxima generación de físicos tendrá que abordar.»

Por qué importa. La 'peor predicción de la historia de la física'. 120 órdenes de magnitud de discrepancia. La teoría de cuerdas, hasta ahora, no resuelve esto. Es el punto débil más serio del programa, y Greene lo admite. La observación de 1998 (que el universo se expande acelerándose) confirmó que la constante cosmológica es pequeña pero no cero. Explicar por qué es una de las preguntas abiertas. Y es la pregunta que hace que muchos físicos duden de que la teoría de cuerdas sea la respuesta final. Si este problema se resuelve sin cuerdas, el programa pierde su motivación más fuerte. La honestidad de Greene al incluirlo en el libro (en lugar de minimizarlo) es parte de lo que hace al libro serio.

IV. Plan de lectura

El libro tiene 13 capítulos en 3 partes. Aproximadamente 450 páginas en la edición de bolsillo (Vintage 2003). A un ritmo de 20–30 páginas por sesión, son 4–5 semanas si lees 1 capítulo cada 2–3 días. La Parte III (cuerdas propiamente) es la más densa y la que conviene releer con calma.

4.1 · Ritmo sugerido: 1 capítulo cada 2–3 días, 4–5 semanas

Semana 1 — Parte I, cap. 1–2

«Tied together with a string» + «El espacio, el tiempo y la mirada del observador». Aquí Greene sienta las bases. La relatividad especial y la primera imagen del espacio-tiempo. Si lees solo estos dos capítulos, ya tienes el 30% del libro.

Semana 2 — Parte I, cap. 3–4

«De Newton a Einstein» + «Relatividad especial y más allá». La relatividad general y sus consecuencias. La curvatura del espacio-tiempo, la luz doblándose, los agujeros negros. Capítulo 3 es la joya.

Semana 3 — Parte I, cap. 5 + Parte II, cap. 6

«El conflicto» + «La necesidad de una nueva teoría». Aquí Greene presenta el problema central: relatividad y cuántica no son compatibles. Capítulo 6 es la justificación de la Parte II.

Semana 4 — Parte II, cap. 7–9

«La propuesta: cuerdas» + «Supersimetría» + «Dimensiones extra». La introducción a las cuerdas propiamente. Si algo te parece contraintuitivo, relee. La Parte II es donde se gana o se pierde el lector.

Semana 5 — Parte III, cap. 10–13

«La geometría de la teoría de cuerdas» + «Un universo de cuerdas» + «Agujeros negros» + «Reflexiones sobre el futuro». La segunda revolución. Esta parte conviene releerla con calma — la prosa es más densa, los conceptos son más avanzados.

Después de la primera lectura

Vuelve a leer el capítulo 8 (supersimetría) y el 13 (holografía). Son los que más vale la pena releer. Y si te enganchó, ve a Susskind, Witten o 't Hooft para más profundidad.

Si haces la primera lectura en 5 semanas y la releída en 2, vas a notar algo curioso: la Parte III se vuelve más clara. Eso es porque la prosa de Greene es más densa cuando entra en la teoría M, las dualidades, y la holografía. Releer con calma te da acceso a capas que la primera lectura solo roza.

IV.5 · Preguntas frecuentes (FAQ)

Las preguntas que aparecen una y otra vez cuando alguien está por leer The Elegant Universe, o cuando lo está leyendo. Las recopilo aquí para que tengas respuestas rápidas si algo te bloquea.

· ¿Necesito saber física o matemáticas para leerlo?

No. Greene parte de cero. Asume que sabes contar y que tienes curiosidad. No usa matemáticas más allá de la geometría intuitiva. La Parte III tiene momentos donde la prosa se vuelve más densa, pero nunca es impenetrable. Si llegas hasta el capítulo 13, ya tienes el 80% del libro.

· ¿Necesito haber leído a Feynman o a Hawking antes?

No. Si los leíste, mejor — Feynman (lectura de 'Surely You're Joking, Mr. Feynman!' o 'The Character of Physical Law') te da el contexto histórico; Hawking ('A Brief History of Time') te da la cosmología. Pero Greene es autosuficiente. Si lees solo a Greene, tienes el cuadro completo.

· ¿Qué pasa si la teoría de cuerdas resulta estar equivocada?

El libro sigue siendo valioso. Por dos razones: (1) la prosa es excelente y enseña a pensar sobre física moderna, no solo sobre cuerdas; (2) las herramientas matemáticas desarrolladas para la teoría de cuerdas (dualidades, branas, holografía) se han aplicado a otras áreas (materia condensada, información cuántica). Incluso si la teoría 'falla' como teoría del todo, su legado técnico persiste.

· ¿Por qué Greene se llama a sí mismo 'cuerda'? ¿Es jerga?

No. 'String theory' es el nombre estándar. 'Cuerda' es la traducción literal. Greene usa 'string theory' en inglés y 'teoría de cuerdas' en las traducciones al español. La palabra 'cuerda' aquí es un objeto unidimensional, no una cuerda de tender ropa.

· ¿Cuántas cuerdas hay en mi cuerpo?

Si la teoría es correcta, un número enorme (~10^{20} o más, depende de las estimaciones). Pero no las 'ves' porque son ~10^{-35} metros. Estás hecho de cuerdas, pero tu experiencia macroscópica es la de partículas. Es como preguntar cuántos átomos tienes: la respuesta es enorme, y la pregunta no se nota a escala humana.

· ¿Qué es lo que más cuesta entender del libro?

Por orden de dificultad: (1) las dimensiones extras (cap. 8–9), (2) las dualidades (cap. 12), (3) el principio holográfico (cap. 13). Lo más difícil no es la matemática — Greene no la muestra — sino la imaginación geométrica. Hay que poder visualizar cosas que no se ven. Si el cap. 8 te bloquea, sáltalo y vuelve después; el libro se entiende sin él.

· ¿La teoría de cuerdas y la supersimetría son lo mismo?

No. La supersimetría es una simetría propuesta que tiene 'supercompañeras' para cada partícula conocida. La teoría de cuerdas es una propuesta sobre la naturaleza de los constituyentes fundamentales (cuerdas, no puntos). Son cosas distintas. Pero las cuerdas necesitan supersimetría para ser consistentes matemáticamente, así que en la práctica, 'teoría de cuerdas' casi siempre implica 'supersimetría'.

· ¿Por qué se llama 'teoría M'?

Witten no reveló qué significa la 'M'. Hay cinco candidatos populares: 'membrana', 'magia', 'misterio', 'matriz', o 'madre' (de todas las teorías). Él mismo ha dicho que puede ser cualquiera, o todas. La ambigüedad es parte de la broma: la teoría no tiene una formulación completa, así que no tiene un nombre completo.

· ¿Qué es la energía de Planck? ¿Por qué importa?

La energía de Planck es ~1.22×10^{19} GeV (gigaelectronvoltios). Es la escala a la que la gravedad cuántica y la relatividad general se vuelven indistinguibles. El LHC alcanza ~10^{4} GeV, quince órdenes de magnitud por debajo. Por eso no podemos probar la teoría de cuerdas directamente: la energía requerida está quince órdenes de magnitud más allá de lo accesible. La verificabilidad es el punto débil del programa.

· ¿Hay físicos serios que NO creen en la teoría de cuerdas?

Sí, muchos. La objeción principal es la falta de predicciones experimentalmente verificables. Roger Penrose (no-creyente), Lee Smolin (crítico), Peter Woit ('Not Even Wrong'), Carlo Rovelli (gravedad cuántica de bucles, alternativa). El campo sigue abierto. Greene lo admite en el libro: la búsqueda continúa.

· ¿Vale la pena leer el libro si ya vi la serie NOVA (2003)?

Sí. La serie NOVA es excelente y cubre los mismos temas, pero en 3 horas no se puede ir al detalle. El libro tiene 450 páginas para expandir cada idea. Si viste la serie, el libro se vuelve más claro; si lees el libro, la serie se vuelve más rica. Son complementarios.

· ¿Y el libro 'The Fabric of the Cosmos' (2004) y 'The Hidden Reality' (2011)?

Son los otros dos libros de divulgación de Greene. 'The Fabric of the Cosmos' (2004) trata del espacio-tiempo, la mecánica cuántica, y la flecha del tiempo. Es más accesible que The Elegant Universe, pero menos profundo en cuerdas. 'The Hidden Reality' (2011) trata de multiverso. Es el más especulativo. Mi recomendación: lee The Elegant Universe primero, luego The Fabric, luego The Hidden Reality. Es el orden cronológico y el orden de dificultad.

Si tienes una pregunta que no está aquí, anótala cuando leas. La mayoría de las preguntas sobre teoría de cuerdas son preguntas filosóficas disfrazadas de técnicas: ¿qué es la realidad?, ¿qué cuenta como explicación?, ¿qué hacer cuando una teoría no es experimentalmente verificable? Greene tiene opiniones claras sobre todo eso. La Parte III es donde se ve cómo piensa un físico de frontera cuando no tiene respuestas definitivas.

V. Comparación de ediciones

The Elegant Universe ha tenido cuatro ediciones principales en inglés, y dos ediciones en español. Las cuatro son buenas. Pero son buenas de maneras distintas. Aquí va la comparación.

5.1 · Cuatro ediciones en inglés, lado a lado

W.W. Norton (1999)

Inglés · tapa dura · primera edición

ISBN: 978-0393046886

La primera edición. Greene la trabajó durante cinco años. Es la edición canónica: las notas, los agradecimientos, el prefacio, todo corresponde al texto tal como él lo pensó. Si quieres la versión 'original', es esta. ~USD 30 en usado.

→ Para coleccionistas. Para la primera lectura, cualquiera de las otras sirve.

Vintage (2003)

Inglés · paperback · 1ª reimpresión comercial

ISBN: 978-0393338102

La edición de bolsillo que hizo el libro masivo. Mismo texto, sin cambios sustantivos. Reediciones en 2010, 2016 y 2024. Es la que aparece en las bibliotecas públicas y en las recomendaciones de divulgación. ~USD 17.

→ Para la primera lectura. La más fácil de conseguir y la más barata.

Vintage Superstrings (2010) — edición actualizada

Inglés · paperback · con prefacio nuevo

ISBN: 978-0099429226

Reedición con un prefacio nuevo que cubre la última década. Incluye actualizaciones sobre el LHC (encendido en 2010) y reflexiones post-2009. Mismo texto principal, con un prefacio más largo. ~USD 20.

→ Si ya leíste la 2003, vale la pena el prefacio nuevo. Si no, no.

Vintage 25th Anniversary (2024)

Inglés · paperback · aniversario

ISBN: 978-0593318906

Edición conmemorativa del 25° aniversario. Incluye un nuevo prefacio y una sección retrospectiva. El texto principal no cambia. Es la versión más actualizada. ~USD 22.

→ Para tener la versión más reciente. Es un buen regalo.

Crítica (2001) — Drakontos

Español · tapa dura

ISBN: 978-8484323091

La única traducción al español que recomiendo. Drakontos (la colección de Crítica) traduce ciencia seria con seriedad. El traductor es José Lozano. Es completa y rigurosa. ~EUR 30 en usado.

→ Para leer en español. La mejor versión disponible en castellano.

5.2 · Cuál usar, según el momento

• Para la primera lectura: Vintage 2003 (inglés) o Crítica 2001 (español). Las dos son estándar, fáciles de conseguir, y completas.
• Para sentir el texto original: W.W. Norton 1999. La primera edición tiene el prefacio que las reediciones recortaron.
• Para tener lo más reciente: Vintage 25th Anniversary 2024. Tiene un prefacio nuevo que cubre los desarrollos de la última década.
• Para regalo: cualquiera de las de tapa dura (Norton 1999 o Crítica 2001). Se ven bien en la estantería.
• Para coleccionar: Norton 1999 con sobrecubierta. Es la primera edición, firmada en el World Science Festival vale ~USD 200.

Mi pick: Vintage 2003 (inglés) para la primera lectura, Crítica 2001 (español) para releer, y Norton 1999 para coleccionar. Las tres cubren el mismo texto; lo que cambia es la introducción, los materiales extra, y la calidad del papel.

V.5 · Comparación de traducciones

Hay tres traducciones canónicas (una al español, dos ediciones de referencia en inglés) que se usan para este documento. Las tres son completas. Pero son completas de maneras distintas. Aquí va la comparación lado a lado de los pasajes más importantes del libro, para que sientas cómo cambia el texto según el traductor.

5.5.1 · El Prólogo — ‘Albert Einstein, through his theory of general relativity…’

Inglés (Greene, 1999/2003, original):

> “Albert Einstein, through his theory of general relativity, proclaimed that space and time bend and warp around massive objects, and that the resulting curvature gives rise to what we call gravity.”

Español (Crítica / Drakontos, 2001, José Lozano):

> “Albert Einstein, mediante su teoría de la relatividad general, proclamó que el espacio y el tiempo se curvan y deforman en torno a los objetos masivos, y que la curvatura resultante es lo que llamamos gravedad.”

Mi versión libre (este documento, 2026):

> «Einstein proclamó, con la relatividad general, que el espacio y el tiempo se curvan alrededor de los objetos masivos, y que la curvatura resultante es lo que llamamos gravedad.»

5.5.2 · El Capítulo 13 — ‘The holographic principle’

Inglés (Greene, original):

> “The holographic principle, first suggested by 't Hooft and later refined by Susskind, says that all of the information contained in a region of space can be encoded on the boundary of that region.”

Español (Crítica / Drakontos, 2001):

> “El principio holográfico, sugerido en primer lugar por 't Hooft y refinado después por Susskind, afirma que toda la información contenida en una región del espacio puede codificarse en la frontera de esa región.”

Mi versión libre (este documento):

> «El principio holográfico, sugerido por 't Hooft y luego refinado por Susskind, dice que toda la información contenida en una región del espacio puede ser codificada en la frontera de esa región.»

Para qué sirve esta comparación. Sentir cómo cambia el texto según quién traduce. Greene (inglés) es claro, casi periodístico. La traducción de Crítica (español) es rigurosa, técnica, completa. Mi versión libre es la más simple, pero también la menos precisa. Si quieres tener el texto ‘oficial’ en español, Crítica 2001. Si quieres leer con fluidez, mi versión. Si quieres tener la fuente original, Greene en inglés.

5.5.3 · Cuál usar, según el momento

• Para la primera lectura: Greene en inglés (Vintage 2003) o mi versión libre en este documento. Te dan el tono sin exigirte vocabulario físico.
• Para estudio en español: Crítica / Drakontos (2001). Es la más rigurosa y la única traducción completa que recomiendo en castellano.
• Para sentir la prosa original: Norton 1999. La primera edición tiene el prefacio que las reediciones recortaron.
• Para tener la versión más actualizada: Vintage 25th Anniversary 2024. Tiene un prefacio nuevo que cubre los desarrollos de la última década.
• Para coleccionar: Norton 1999 con sobrecubierta. Firmada en el World Science Festival vale ~USD 200.

Si tuvieras que quedarte con una sola edición, quédate con Vintage 2003 (inglés) o Crítica 2001 (español). Las dos son el estándar actual. La primera para sentir el original; la segunda para tener la traducción castellana definitiva.

VI. Fuentes y bibliografía

6.1 · Las ediciones citadas en este documento

Greene, B. (1999). The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory. W.W. Norton & C

Inglés · tapa dura · primera edición

ISBN 978-0393046886

La primera edición. Texto canónico, con prefacio y agradecimientos completos. ~USD 30 en usado. ~MXN 800 nuevo.

Greene, B. (2003). The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory. Vintage Books.

Inglés · paperback · reimpresión comercial

ISBN 978-0393338102

La edición de bolsillo que masificó el libro. Mismo texto que Norton 1999, sin notas. Reediciones 2010, 2016, 2024. ~USD 17. ~MXN 350.

Greene, B. (2010). The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory. Vintage Books. (

Inglés · paperback · 2ª reimpresión con nuevo prefacio

ISBN 978-0099429226

Reedición con prefacio actualizado. Cubre los desarrollos posteriores a 1999, incluido el LHC. ~USD 20. ~MXN 400.

Greene, B. (2024). The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory. Vintage Books. (

Inglés · paperback · edición aniversario

ISBN 978-0593318906

Edición conmemorativa. Texto principal sin cambios; nuevo prefacio y sección retrospectiva. ~USD 22. ~MXN 450.

Greene, B. (2001). El universo elegante. Drakontos (Crítica).

Español · tapa dura · traducción de José Lozano

ISBN 978-8484323091

La única traducción al español que recomiendo. Completa y rigurosa. ~EUR 30 en usado. ~MXN 700.

Greene, B. (2004). The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality. Alfred A. Knopf.

Inglés · tapa dura

ISBN 978-0375412885

El segundo libro de divulgación de Greene. Más reciente, mejor editado, pero menos profundo que The Elegant Universe. Trata del espacio-tiempo, la mecánica cuántica, y la flecha del tiempo. ~USD 28.

Greene, B. (2011). The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos. Alfred A. Knopf.

Inglés · tapa dura

ISBN 978-0307265630

El tercer libro. Trata de universos paralelos, multiverso, y la ‘realidad escondida’. Es el más especulativo de los tres, pero también el más creativo. ~USD 30.

6.2 · Para profundizar

Leonard Susskind — The Theoretical Minimum (Classical Mechanics, Quantum Mechanics, String Theory, etc.)

Susskind es uno de los creadores del principio holográfico y autor de la teoría de cuerdas junto con Witten. Su ‘Theoretical Minimum’ series es divulgación seria con algo de matemáticas. Si quieres ir más allá de Greene sin meterte en papers, esta serie es la siguiente parada. ISBN The Theoretical Minimum: Classical Mechanics 978-0465028115 (Basic Books, 2011).

Edward Witten — Artículos originales sobre teoría M

Witten, ganador de la Medalla Fields (1990), publicó en 1995 el paper que introdujo la teoría M. Para leerlo, necesitas posgrado en física. Pero la existencia del paper y su impacto (la unificación de las cinco teorías de cuerdas) es parte de la historia que Greene cuenta.

Juan Maldacena — AdS/CFT y la holografía

Maldacena publicó en 1997 el paper que dio la realización matemática más precisa del principio holográfico. La 'correspondencia AdS/CFT' se convirtió en la herramienta más poderosa de la teoría cuántica de campos. Para divulgaciones amigables, ver el video de la conferencia de Maldacena en el IAS (Princeton), accesible en YouTube.

Roger Penrose — The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe

Penrose es un físico-matemático que cubre toda la física moderna con profundidad. The Road to Reality (2004) es una referencia monumental de 1,100 páginas. Más denso que Greene, pero más completo. ISBN 978-0679776314 (Vintage).

Stephen Hawking — A Brief History of Time (1988)

El clásico anterior a Greene. Hawking cubre cosmología y agujeros negros, pero no llega a las cuerdas. Es un buen complemento para los primeros capítulos del libro de Greene. ISBN 978-0553380163 (Bantam).

Documental NOVA · The Elegant Universe (PBS, 2003)

La serie NOVA de PBS adaptó el libro en tres episodios (2003). Greene es el presentador. Disponible en YouTube y en DVD. Es la versión visual del libro, y un excelente complemento. ISBN DVD: 978-1593752452 (WGBH Boston Video).

Si solo puedes leer un libro después de este, lee a Susskind (The Theoretical Minimum: String Theory). Si solo puedes leer dos, lee a Susskind y a Penrose (The Road to Reality). Si solo puedes leer tres, añade a Hawking (A Brief History of Time). Y si tienes tiempo para un cuarto, ve al documental NOVA. Con eso tienes un año de lectura sobre la frontera de la física.

6.3 · Cita de cierre

"The search for the ultimate theory continues."

— Brian Greene, The Elegant Universe (Epílogo)

— Fin de la cosecha —

Brian Greene · The Elegant Universe

Compilado para Esteban Aguilar · 12 de octubre de 2026 · lunes